LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Khanza Humaira (2509106065)

Kelas (B1 ‘25)

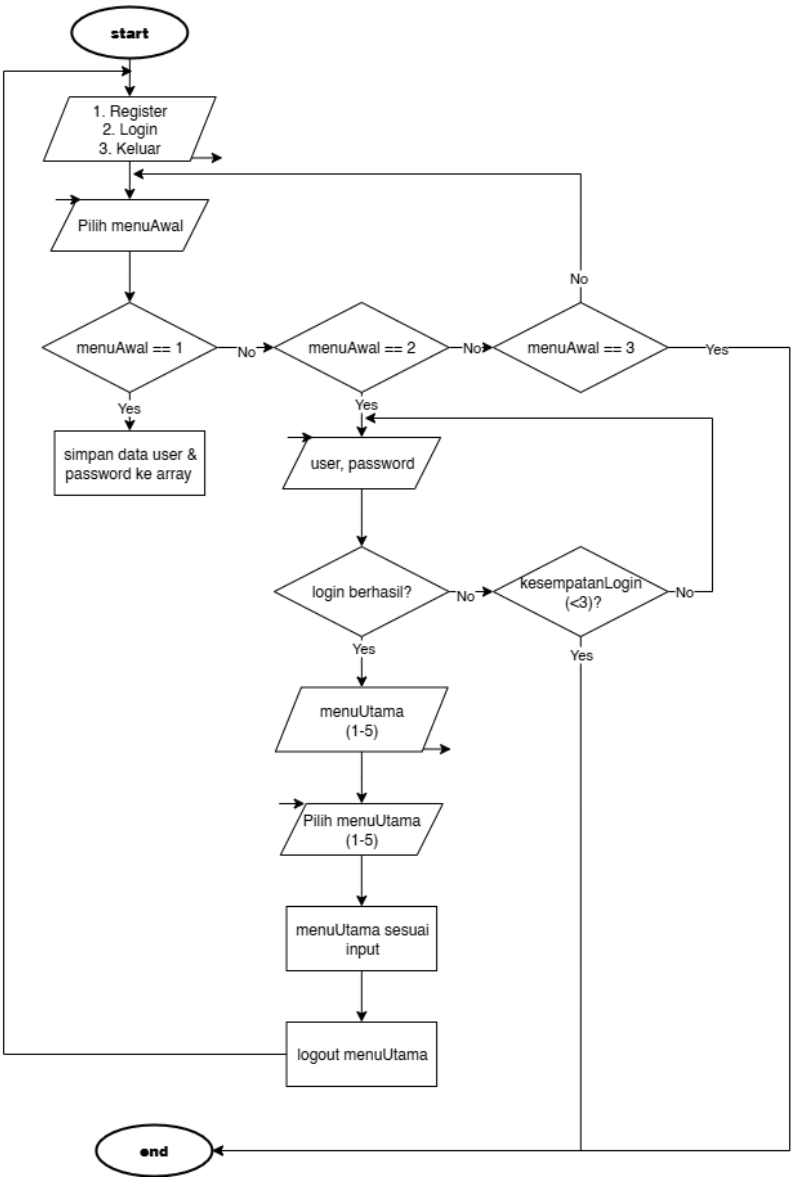
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 : Flowchart Program Sistem Data Manajemen Membership Gym

Flowchart program ini menggambarkan alur sistem manajemen membership gym yang dimulai dari menu utama dengan tiga pilihan yaitu Register, Login, atau Keluar. Jika pengguna memilih Register, sistem akan meminta username dan password yang hanya bisa berisi angka (3 digit NIM) lalu menyimpannya ke dalam array struktur data user. Jika memilih Login, pengguna diminta memasukkan username dan password dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil maka pengguna masuk ke menu utama sistem untuk mengelola data member gym. Di menu ini pengguna dapat menambah member, melihat daftar member, mengubah data member, atau menghapus member. Jika pengguna memilih Logout, sistem kembali ke menu awal, sedangkan jika memilih Keluar, program akan berhenti (end program).

2. Deskripsi Singkat Program

Program yang dibuat memiliki judul “Sistem Manajemen Data Membership Gym”. Program dimulai dengan menu utama yang mengharuskan user melakukan register terlebih dahulu dan login ke sistem dengan batas maksimal tiga kali percobaan login. Setelah berhasil login, user dapat mengakses menu pengelolaan data member gym yang menyediakan fitur tambah member, lihat data member, ubah data member, dan hapus data member. Setiap member memiliki ID otomatis, nama, umur, serta jenis membership (Reguler, Ultra, atau Premium) yang memiliki durasi berbeda setiap jenis membershipnya dari 1 bulan, 6 bulan, dan 24 bulan.

3. Source Code

A. Kode program “Sistem Manajemen Data Membership Gym”

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cctype>
using namespace std;

struct DataLogin {
    string username;
    string password;
};

DataLogin akun = {"Khanza", "065"};

string inputUsername, inputPassword;
bool berhasilLogin = false;
int kesempatanLogin = 0;

struct Membership {
    string jenisMembership;
    int durasiBulan;
};

struct MemberGym {
    int idMember;
    string namaMember;
    int umurMember;
    Membership informasiMembership;
};

int main() {
```

```
    DataLogin daftarUser[100];
    int jumlahUser = 0;

    MemberGym daftarMember[100];
    int jumlahMember = 0;
    int autoID = 1;

    int menuAwal;

    do {
        cout << "\n---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----\n";
        cout << "1. Register\n";
        cout << "2. Login\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) : ";
        cin >> menuAwal;

        switch (menuAwal) {

        case 1:
            if (jumlahUser < 100) {
                cout << "\n--- REGISTER USER ---\n";
                cout << "Buat Username : ";
                cin >> daftarUser[jumlahUser].username;

                bool validPassword = false;
                while (!validPassword) {
                    cout << "Buat Password (hanya angka) : ";
                    cin >> daftarUser[jumlahUser].password;

                    validPassword = true;
                    for (int i = 0; i <
daftarUser[jumlahUser].password.length(); i++) {
                        if (!isdigit(daftarUser[jumlahUser].password[i])) {
                            validPassword = false;
                            break;
                        }
                    }

                    if (!validPassword) {
                        cout << "Password harus berupa angka saja!\n";
                    }
                }
                jumlahUser++;
                cout << "Registrasi berhasil.\n";

            } else {
                cout << "Maaf, jumlah user sudah penuh.\n";
            }
            break;

        case 2: {
            if (jumlahUser == 0) {
```

```
        cout << "Belum ada user terdaftar.\n";
        break;
    }

    string inputUsername, inputPassword;
    bool berhasilLogin = false;
    int kesempatanLogin = 0;

    while (kesempatanLogin < 3) {
        cout << "\n--- LOGIN SISTEM ---\n";
        cout << "Masukkan Username : ";
        cin >> inputUsername;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> inputPassword;

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (inputUsername == daftarUser[i].username &&
                inputPassword == daftarUser[i].password) {

                berhasilLogin = true;
                cout << "\nLogin berhasil! Welcome "
                    << daftarUser[i].username << endl;
                break;
            }
        }

        if (berhasilLogin) {
            break;
        } else {
            kesempatanLogin++;
            cout << "Login gagal! Sisa percobaan "
                << 3 - kesempatanLogin << endl;
        }
    }

    if (!berhasilLogin) {
        cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;
    do {
        cout << "\n---- MENU UTAMA ----\n";
        cout << "1. Tambah Member\n";
        cout << "2. Lihat Member\n";
        cout << "3. Ubah Member\n";
        cout << "4. Hapus Member\n";
        cout << "5. Logout Menu Utama\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihanMenu;

        switch (pilihanMenu) {
```

```
                case 1:
                    if (jumlahMember < 100) {
                        daftarMember[jumlahMember].idMember = autoID++;
                        cout << "\nID Member : " <<
daftarMember[jumlahMember].idMember << endl;

                        cout << "Nama Member : ";
                        cin >> daftarMember[jumlahMember].namaMember;

                        cout << "Umur Member : ";
                        cin >> daftarMember[jumlahMember].umurMember;

                        string inputJenis;
                        bool jenisValid = false;

                        while (!jenisValid) {
                            cout << "Jenis Membership (Reguler/Ultra/Premium):
";
                            cin >> inputJenis;

                            if (inputJenis == "Reguler") {

daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.jenisMembership = "Reguler";

daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.durasiBulan = 1;
                                jenisValid = true;
                            }
                            else if (inputJenis == "Ultra") {

daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.jenisMembership = "Ultra";

daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.durasiBulan = 6;
                                jenisValid = true;
                            }
                            else if (inputJenis == "Premium") {

daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.jenisMembership = "Premium";

daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.durasiBulan = 24;
                                jenisValid = true;
                            }
                            else {
                                cout << "Error, pilih sesuai yang ada saja.\n";
                            }
                        }

                        jumlahMember++;
                        cout << "Member gym berhasil ditambahkan.\n";
                    } else {
                        cout << "Data penuh!\n";
                    }
                    break;
```

```
                case 2:
                    if (jumlahMember == 0) {
                        cout << "Belum ada data membership gym.\n";
                    } else {
                        cout <<
"\n+----+---------------+--------+---------------+--------+\n";
                        cout << "| ID | Nama          | Umur   | Jenis         |
Durasi |\n";
                        cout <<
"+----+---------------+--------+---------------+--------+\n";

                        for (int i = 0; i < jumlahMember; i++) {
                            cout << "| "
                                << setw(2) << daftarMember[i].idMember << " | "
                                << setw(13) << daftarMember[i].namaMember << " |
"
                                << setw(6) << daftarMember[i].umurMember << " |
"
                                << setw(13) <<
daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership << " | "
                                << setw(6) <<
daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan << " |\n";
                        }

                        cout <<
"+----+---------------+--------+---------------+--------+\n";
                    }
                    break;

                case 3: {
                    int idUbah;
                    cout << "Masukkan ID Member: ";
                    cin >> idUbah;

                    for (int i = 0; i < jumlahMember; i++) {
                        if (daftarMember[i].idMember == idUbah) {

                            cout << "Nama Baru : ";
                            cin >> daftarMember[i].namaMember;

                            cout << "Umur Baru : ";
                            cin >> daftarMember[i].umurMember;

                            string inputJenisBaru;
                            bool jenisValidBaru = false;

                            while (!jenisValidBaru) {
                                cout << "Jenis Membership Baru
(Reguler/Ultra/Premium): ";
                                cin >> inputJenisBaru;

                                if (inputJenisBaru == "Reguler") {
```

```
daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership = "Reguler";

daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan = 1;
                                    jenisValidBaru = true;
                                }
                                else if (inputJenisBaru == "Ultra") {

daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership = "Ultra";

daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan = 6;
                                    jenisValidBaru = true;
                                }
                                else if (inputJenisBaru == "Premium") {

daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership = "Premium";

daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan = 24;
                                    jenisValidBaru = true;
                                }
                                else {
                                    cout << "Jenis tidak valid!\n";
                                }
                            }

                            cout << "Data berhasil diubah.\n";
                        }
                    }
                    break;
                }

                case 4: {
                    int idHapus;
                    cout << "Masukkan ID Member: ";
                    cin >> idHapus;

                    for (int i = 0; i < jumlahMember; i++) {
                        if (daftarMember[i].idMember == idHapus) {
                            for (int j = i; j < jumlahMember - 1; j++) {
                                daftarMember[j] = daftarMember[j + 1];
                            }
                            jumlahMember--;
                            cout << "Data berhasil dihapus.\n";
                            break;
                        }
                    }
                    break;
                }

                case 5:
                    cout << "Thank You! Logout menu utama berhasil><\n";
                    break;

                default:
```

```
                    cout << "Menu tidak valid.\n";
                }

            } while (pilihanMenu != 5);

            break;
        }

        case 3:
            cout << "Program selesai.\n";
            break;

        default:
            cout << "Pilih sesuai menu (1-3).\n";
        }

    } while (menuAwal != 3);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) :
```

Gambar 4.1: Output Menu Awal

```
---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) : 1

--- REGISTER USER ---
Buat Username : Khanza
Buat Password (hanya angka) : 065
Registrasi berhasil.
```

Gambar 4.2: Output Dengan Kondisi Memilih Register User dan Berhasil

```
---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) : 2
Belum ada user terdaftar.
```

Gambar 4.3: Output Dengan Kondisi Memilih Login, tetapi Belum Melakukan Berhasil Register User

```
---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) : 2

--- LOGIN SISTEM ---
Masukkan Username : Khanza
Masukkan Password : 065

Login berhasil! Welcome Khanza
```

Gambar 4.4: Output Dengan Kondisi Berhasil Login sesuai register user yang telah disimpan di data array struct

```
Masukkan Username : Khanza
Masukkan Password : 000
Login gagal! Sisa percobaan 2

--- LOGIN SISTEM ---
Masukkan Username : Khanza
Masukkan Password : 111
Login gagal! Sisa percobaan 1

--- LOGIN SISTEM ---
Masukkan Username : Khanza
Masukkan Password : 123
Login gagal! Sisa percobaan 0

Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.5: Output Jika Login Gagal Sampai 3x Percobaan

```
---- MENU UTAMA ----
1. Tambah Member
2. Lihat Member
3. Ubah Member
4. Hapus Member
5. Logout Menu Utama
Pilih menu:
```

Gambar 4.6: Output Dengan Kondisi Berhasil Login ke Menu Utama

```
---- MENU UTAMA ----
1. Tambah Member
2. Lihat Member
3. Ubah Member
4. Hapus Member
5. Logout Menu Utama
Pilih menu: 1

ID Member : 1
Nama Member : Najwa
Umur Member : 19
Jenis Membership (Reguler/Ultra/Premium): Ultra
Member gym berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.7: Output Dengan Kondisi Jika Input Menu Utama (1)

```
Pilih menu: 2

+----+---------------+--------+---------------+--------+
| ID | Nama          | Umur   | Jenis         | Durasi |
+----+---------------+--------+---------------+--------+
|  1 |         Najwa |     19 |         Ultra |      6 |
+----+---------------+--------+---------------+--------+
```

Gambar 4.8: Output Dengan Kondisi Jika Input Menu Utama (2)

```
Pilih menu: 3
Masukkan ID Member: 1
Nama Baru : Herson
Umur Baru : 21
Jenis Membership Baru (Reguler/Ultra/Premium): Premium
Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.9: Output Dengan Kondisi Jika Input Menu Utama (3)

```
Pilih menu: 4
Masukkan ID Member: 1
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.10: Output Dengan Kondisi Jika Input Menu Utama (4)

```
---- MENU UTAMA ----
1. Tambah Member
2. Lihat Member
3. Ubah Member
4. Hapus Member
5. Logout Menu Utama
Pilih menu: 5
Thank You! Logout menu utama berhasil><

---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) :
```

Gambar 4.11: Output Dengan Kondisi Jika Input Menu Utama (5)

```
---- SISTEM MANAJEMEN MEMBERSHIP GYM ----
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu untuk mengakses data membership gym (1-3) : 3
Program selesai.
```

Gambar 4.12: Output Dengan Kondisi Jika Kembali ke Menu Awal dan Input Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

GIT Add adalah tahap kedua setelah membuat atau mengubah file. Dengan GIT Add maka git akan otomatis tahu file mana yang harus di simpan versi terbarunya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1: Screenshoot perintah git add

5.2 GIT Commit

Setelah GIT Add, maka perlu GIT Commit untuk memberi catatan pada filenya atau juga termasuk diberi pesan seperti “finish-code-pt2”.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "finish-code-pt2"
[main 3fd50a7] finish-code-pt2
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Gambar 5.2: Screenshoot perintah git commit

5.3 GIT Push

Tahap terakhir yaitu mendorong file repo ke github dengan git push agar dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.24 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/KhanzaHumaira29/praktikum-apl.git
To https://github.com/KhanzaHumaira29/PRAKTIKUM-APL.git
   a178daf..3fd50a7  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3: Screenshoot perintah git push